

博弈论

第一讲：绪论

黄嘉平

深圳大学中国经济特区研究中心

办公地点： 粤海校区汇文楼 1510
丽湖校区守正楼 A 座 3 楼公共办公室

电子邮箱： huangjp@szu

课程网站： <https://huangjp.com/GT/>

字典中的【博弈】和“game”

现代汉语词典第7版

【博弈】动 ① 古代指下围棋，也指赌博。 ② 比喻为谋取利益而竞争。

【博弈论】研究具有不同利益的决策者在利益相互制约情况下如何决策以及决策的总体效果的理论。源于对象棋、扑克等室内游戏各方得失的研究，已广泛应用于经济学等领域。也叫对策论。

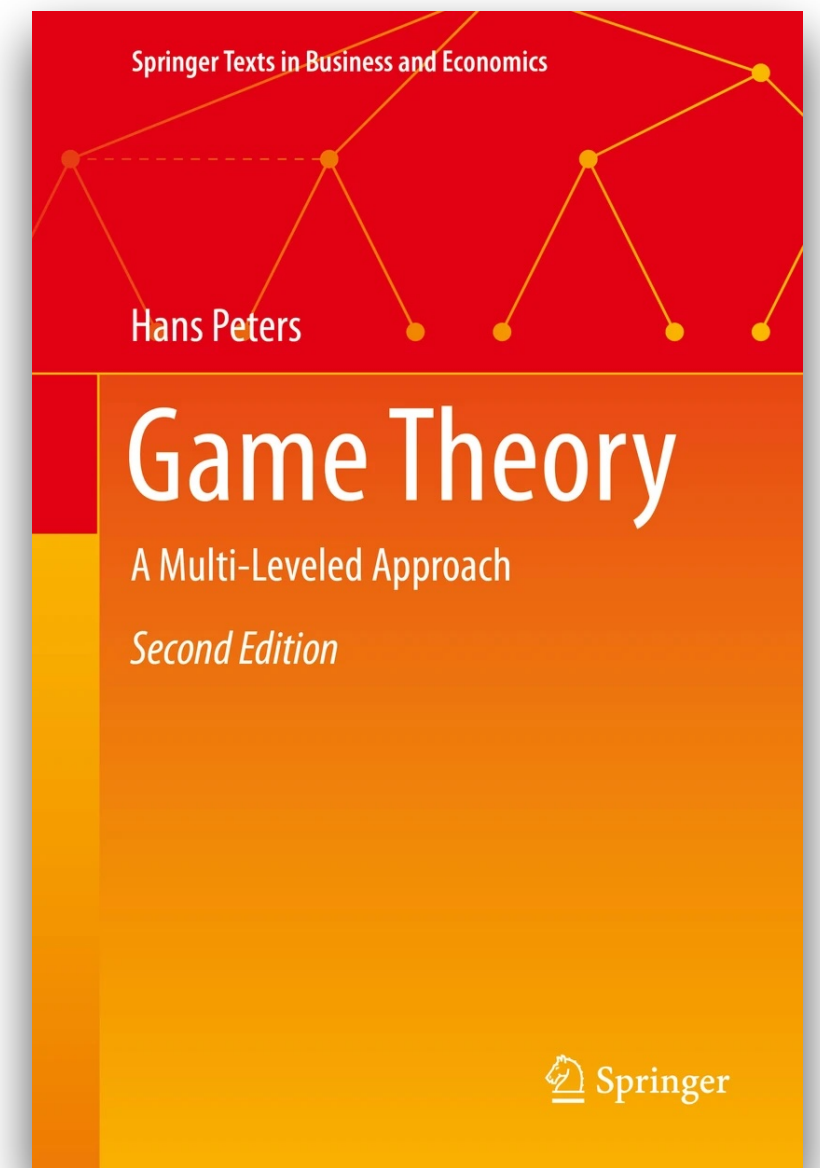
New Oxford American Dictionary

game (noun)

- ① **a form of play or sport**, especially a competitive one played according to rules and decided by skill, strength, or luck.
- ② a complete episode or period of play, ending in a definite result: *a baseball game*.
- ③ *informal* a type of activity or business regarded as a game.
- ④ wild mammals or birds hunted for sport or food.

课程基本信息

- 课程网站: <https://huangjp.com/GT/>
- 教学辅助工具: 微助教 (微信“微助教服务号”或网站 <https://portal.teachermate.com.cn/>)
- 成绩评价: 出席情况 10% + 课堂表现 10% + 作业 20% + 期末考核 60%
- 主要参考书:
Peters, H. (2015). *Game Theory: A Multi-Leveled Approach*, 2nd Edition. Springer.
<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-46950-7>
可通过 深圳大学图书馆 > 数据库导航 > Springer Nature 电子图书 下载 PDF 版本
- 讲义: 内容基于 Peters (2015) 的第 1 ~ 6、9、10 章, 涵盖非合作博弈与合作博弈的基本内容, 可在课程网站查看



课程特点与要求

- 对数学基础的要求不高，认真学习高数和线性代数的同学应该不存在理解障碍。
- 需要一定的经济学知识和洞察力。
- 我们的目的不是学会做题，而是理解方法并能够正确应用。需要有较强的自学能力，愿意主动思考。
- 鼓励在课堂上提问并参与讨论。
- 关于生成式人工智能：
 - 作为辅助学习的工具：**不推荐**也不禁止，使用中带来的一切后果由使用者自负
 - **禁止**在作业和期末报告中使用时由 AI 生成的答案

学习目标与考核方式间的对应关系

学习目标	考核方式			
	出席	课堂提问	作业	期末考核
Level 1 理解基本概念及思维方式	—	✓	✓	✓
Level 2 会运用所学方法解答教材或教师给出的练习题	—		✓	✓
Level 3 会运用所学方法对实际问题进行建模分析	—			✓

微观经济学理论概览

核心理论

个人选择

消费者：效用最大化

生产者：利润最大化

市场机制

局部均衡：单一商品的价格

一般均衡：多产品市场中的价格与分配

- 福利经济学第一定理：
每个均衡都对应一个帕雷托最优配置
- 福利经济学第二定理：
(在一定条件下) 每个帕雷托最优配置
都对应一个初始禀赋下的均衡

核心理论的基本假设

- 完全竞争市场：没有个体可以通过自身的行为影响市场价格
- 对称信息：所有个体可获得的信息都是一样的
- 完全理性：个体决策都是基于效用或利润的最大化

扩展

- 不完全竞争市场 → 产业组织论
- 非对称信息 → 信息经济学
- 有限理性决策 → 行为经济学
- 其他：企业、外部性、公共品等

理论工具

- 优化理论：个体决策的基础理论
- **博弈论：多人决策问题的分析工具**

什么是博弈论？

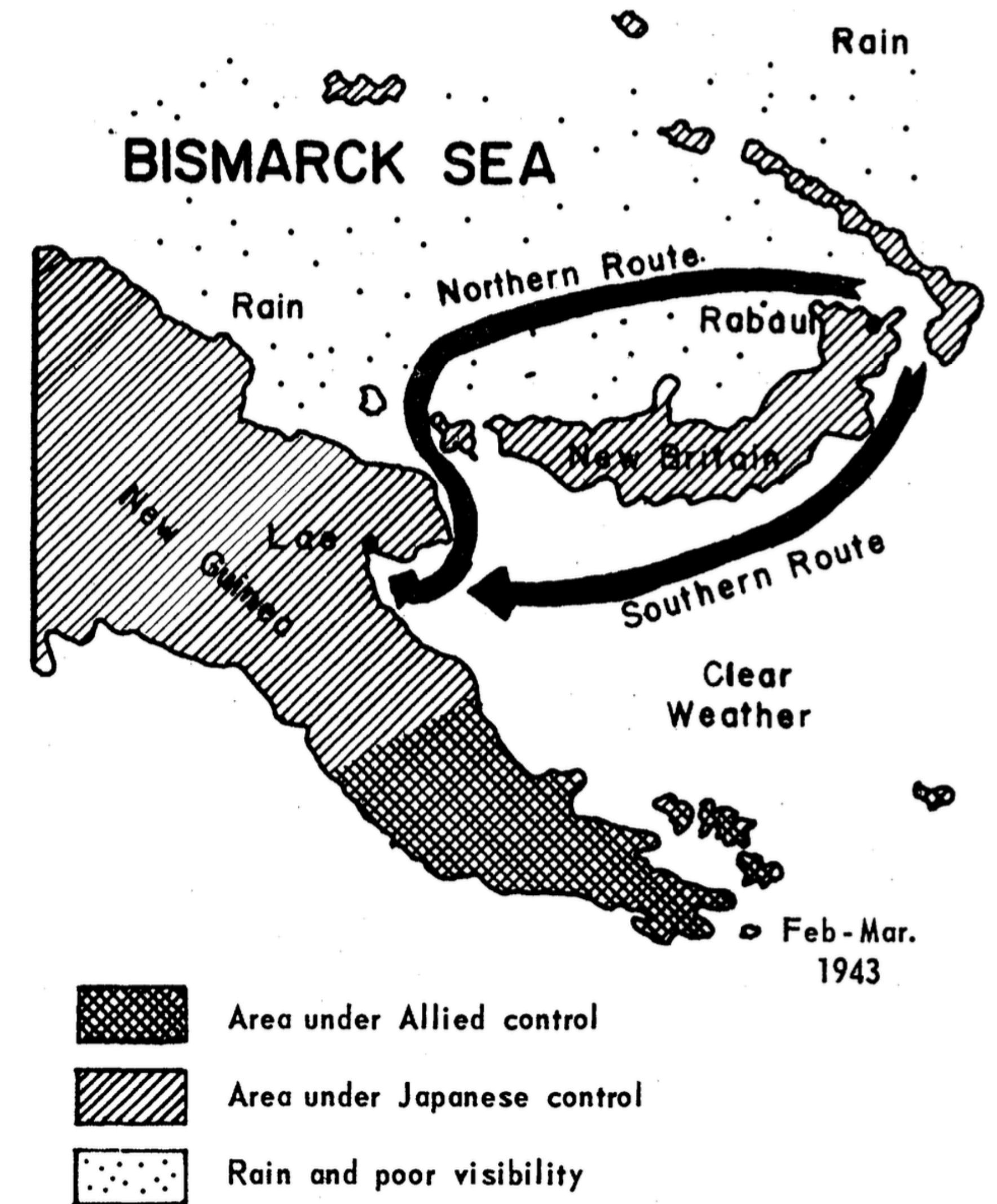
- 博弈论研究的是多人间的**竞争**与**合作**
 - **竞争**：参与人之间存在潜在的利益冲突，且各自的利益受自身和他人行为的影响 ➡ 非合作博弈
 - **合作**：参与人可以通过合作提升集体利益 ➡ 合作博弈
- 目的（博弈的解）
 - 非合作博弈：参与人如何在不同的行动之间作出最佳**选择**
 - 合作博弈：如何对合作产生的总收益（或总费用）进行**分配**
- 典型应用方向：
 - 产业组织（由少数企业形成的市场）、数字经济（平台经济）、国际贸易、纷争与冲突（国家战略）
 - 机器学习（例如 AlphaGo）
 - 机制设计（拍卖、器官移植的最优匹配方法等）

一些博弈的例子

零和博弈 (zero-sum game)

1. 俾斯麦海海战

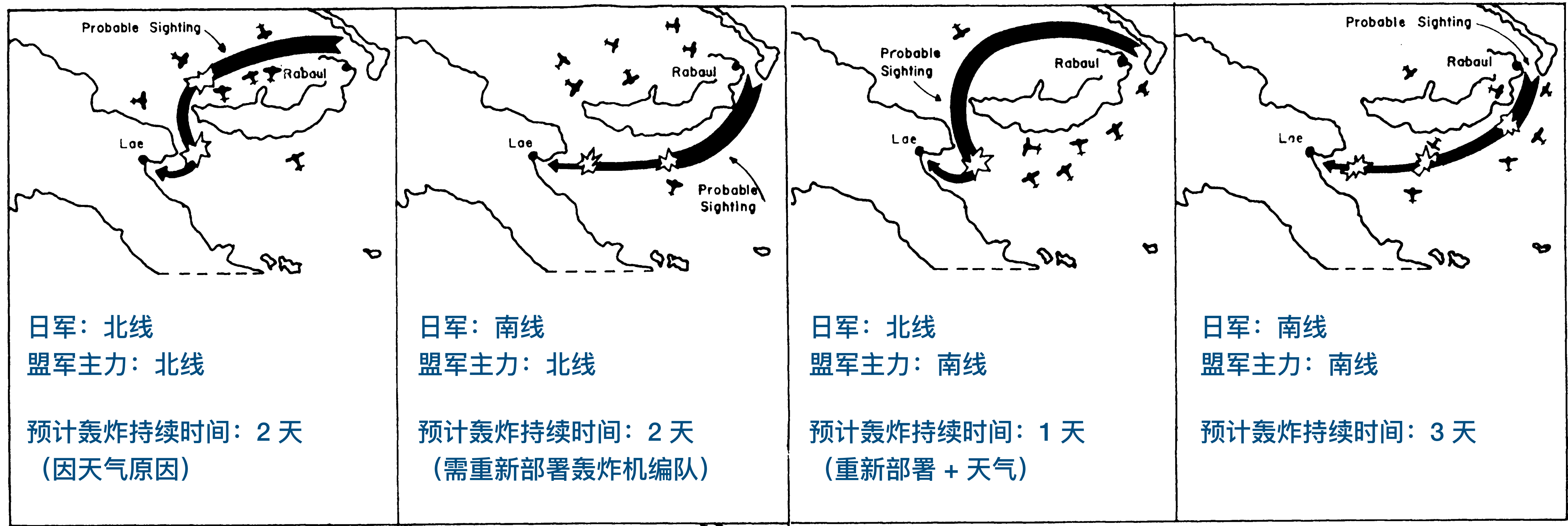
- 1943年的太平洋战争中，日军为争夺对新几内亚岛的控制权，计划从新不列颠岛的拉包尔（Rabaul）运送陆军士兵到新几内亚岛的莱城（Lae）。盟军情报部门事先获取了这一消息，并计划出动轰炸机拦截运输船队。
- 日军有两条行进路线可以选择，分别是北线和南线。两条路线都需要走 3 天。天气预报显示前两天北线海域为雨雾天气，能见度差，南线海域天气持续晴朗。
- 盟军需要选择将主力轰炸机队派往北线或者南线。北线海域因视野不好，预计需要 1 天时间才能发现日军船队的位置。
- 双方都面临同样的决策问题：选择北线还是南线。



图片出处：Haywood Jr., O. G. (1954). Military Decision and Game Theory. Journal of the Operations Research Society of America, 2(4):365-385.

零和博弈 (zero-sum game)

1. 俾斯麦海海战



图片出处：Haywood Jr., O. G. (1954). Military Decision and Game Theory. Journal of the Operations Research Society of America, 2(4):365-385.

零和博弈（zero-sum game）

1. 俾斯麦海海战

- 这是一个典型的多人决策问题。日军指挥官和盟军指挥官都需要作出自己的选择，但都无法单独决定战争的结果。日军指挥官希望最大限度减少损失，而盟军指挥官希望最大限度造成伤害。双方的选择都是**独立**且**同时**进行的。
- 如果我们将轰炸天数作为盟军的收益，将该天数的负数作为日军的收益（即被轰炸天数为日军的损失），则上述情形可以用一个简单的矩阵表达。
- 右侧的矩阵中只写出了盟军的收益。因为双方的收益之和为零，日军的收益显而易见。
- 这是一个典型的**二人零和博弈**。我们把例子中的盟军和日军称作**参与者（player）**。盟军为行参与者（row player），因为他可以选择的**行动（action）**体现为矩阵的行。日军则为列参与者（column player）。在二人博弈中，我们通常把行参与者称为参与者 1，把列参与者称为参与者 2。

		日军	
		北线	南线
盟军	北线	2	2
	南线	1	3

注：也有文献把 player 翻译成“局中人”。

零和博弈 (zero-sum game)

1. 俾斯麦海海战

		日军	
		北线	南线
盟军	北线	2	2
	南线	1	3

- “解”一个博弈意味着对参与人的选择作出合理预测。
- 预测日军指挥官的选择比较容易。对于他而言，无论对手怎样选择，自己选择北线都不会比选择南线差。我们称北线优于南线，南线劣于北线。日军应当选择北线。
- 盟军指挥官面临的情况则相对更加复杂。当对手选择北线时，自己也应该选择北线；而如果对手选择了南线，自己也应该选择南线。这称为**最佳响应 (best reply/response)** 策略。仅凭这个逻辑无法作出判断，重要的是盟军指挥官也了解对手面临的情况，知道北线是对方的最优选择。因此，此时盟军也应当选择北线。
- （北线，北线）的行动组合是我们对参与人选择的预测，是这个博弈的一个解。而历史上双方的选择也和我们的预测一致，俾斯麦海海战以日军大败而告终。
- 那么日军指挥官的选择错了吗？

零和博弈

2. 猜硬币 (matching pennies)

- 两个参与人各有一枚硬币。他们需要同时展示出硬币的一面，如果出现的面相同则参与人 1 会赢得参与人 2 的硬币，反之则参与人 2 赢得参与人 1 的硬币。
- 右图是这个博弈的矩阵表达。今后我们将默认参与人 1 为行参与人，矩阵中的数字为参与人 1 的收益。
- 在这个例子里，双方都没有优势策略，因此也没有看起来比较自然的解。
- 解决问题的一个办法是允许参与人依某个概率分布随机选择行动，这被称为**混合策略 (mixed strategy)**。混合策略可以理解为其他参与人对我方选择作出的预测，也可以理解为当博弈反复进行时选择特定行动的频率。

	正	反
正	1	-1
反	-1	1

零和博弈

2. 猜硬币 (matching pennies)

	正	反
正	1	-1
反	-1	1

- 令参与人 1 选择正面的概率为 p ，参与人 2 选择正面的概率为 q 。此时我们可以计算二人的期望收益。
- 参与人 1 的期望收益是

$$\begin{aligned} & p[q \cdot 1 + (1 - q) \cdot (-1)] + (1 - p)[q \cdot (-1) + (1 - q) \cdot 1] \\ &= p(2q - 1) - (1 - p)(2q - 1) = (2p - 1)(2q - 1) \end{aligned}$$

- 参与人 2 的期望收益是

$$\begin{aligned} & q[p \cdot (-1) + (1 - p) \cdot 1] + (1 - q)[p \cdot 1 + (1 - q) \cdot (-1)] \\ &= q(1 - 2p) - (1 - q)(1 - 2p) = -(2p - 1)(2q - 1) \end{aligned}$$

- 一种比较稳妥的选择方式：假设对手会想方设法降低我方的收益，而我们能做的是在此基础上作出最优选择。对于参与人 1 来说这是将最小收益最大化，称作 maximin 策略；而对于参与人 2 来说这是将最大损失最小化，称作 minimax 策略。
- 策略组合 $(p = 0.5, q = 0.5)$ 是唯一的 maximin 策略和 minimax 策略的组合，因此可以作为此博弈的解。

非零和博弈

1. 囚徒困境 (prisoner's dilemma)

- 这是一个非常著名的例子。两个人因共同犯罪的嫌疑被捕，但是警方的客观证据不足，需要获得嫌犯口供才能起诉。因此警方将二人分开审理。
- 两个嫌疑人各有两种选择，一是和同伙串供，通常称为（与同伙）合作（cooperation, C），二是指证同伙犯罪，通常称为背叛（defect, D）。被指证的嫌疑人将被起诉 10 年徒刑，而没有被指证的则只能被起诉 1 年。指证同伙可以因配合警方而获得 1 年减刑。
- 此博弈可以用右侧的矩阵表达。与之前的例子不同的是，此时双方的收益之和不再是零。因此，矩阵的每一个元素都包含两个数字，第一个是参与人 1 的收益，第二个是参与人 2 的收益。

	C	D
C	-1, -1	-10, 0
D	0, -10	-9, -9

非零和博弈

1. 囚徒困境 (prisoner's dilemma)

	C	D
C	-1, -1	-10, 0
D	0, -10	-9, -9

- 对每个参与人来说，无论对方如何选择，自己选择背叛 (D) 都会带来更高的收益。因此 (D, D) 是此博弈的解。
- 然而，很明显 (C, C) 比 (D, D) 给双方都会带来更高收益。这说明 (D, D) 的收益不是帕雷托最优的。双方虽然都进行了合理的选择，但结果却并不令人满意，因此称之为“困境”。
- (D, D) 的组合同时也是**纳什均衡 (Nash equilibrium)**。也就是说，在固定对方策略不变的前提下，双方都无法通过改变策略而提高自己的收益。
- 与囚徒困境博弈类似的例子还有公地悲剧 (tragedy of the commons)。例如，几个牧场主共享一块天然草场。每个牧场主都想通过增加  的数量来提高自己的收益，但是成本（草）确是由大家共同承担的。最极端的情况是草被吃完了，所有牧场主的收益都归零。这里也出现了个人理性决策无法达成社会最优状态的情况。

非零和博弈

2. 性别战 (battle of sexes)

- 有一对情侣准备出去约会。他们可以选择去看足球赛或者看芭蕾舞。由于双方的喜好不同，他们只事先约定了约会时间，并没有约定地点。假设在约会当天，出于某些原因（例如其中一人的手机没电了）他们无法联络沟通，只能自己从足球和芭蕾之间作出选择。
- 假设男人更喜欢看足球赛，女人更喜欢看芭蕾舞。两人都希望和对方一起度过这段时间，因此孤身一人时的收益（或效用）为零。我们设男人为参与者 1。
- 此博弈的矩阵表达如右图所示。
- 是否存在优势策略？
- 是否存在纳什均衡？

	足球	芭蕾
足球	2, 1	0, 0
芭蕾	0, 0	1, 2

非零和博弈

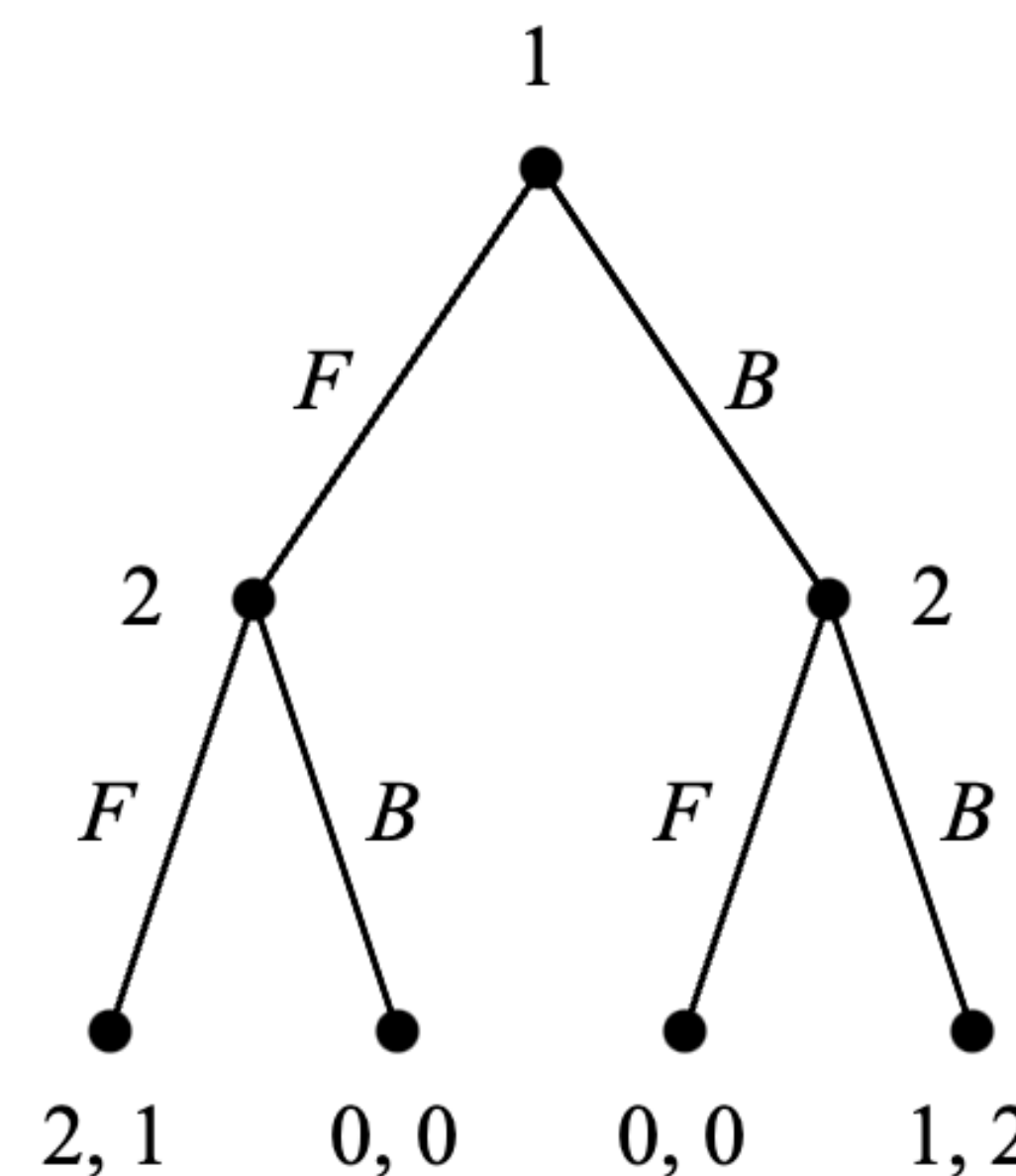
3. 古诺博弈 (a Cournot game)

- 这是非常经典的寡头市场模型。假设两家公司生产同一种产品，该产品的市场价格由总产量 Q 决定，其函数为 $p = \max\{1 - Q, 0\}$ 。假设生产该产品不需要成本。
- 参与人 i ($i = 1, 2$) 的利润函数是 $K_i(q_1, q_2) = q_i \cdot \max\{1 - q_1 - q_2, 0\}$
- 双方需要决定自己的产量 $q_i \in \mathbb{R}$ 。
- 双方的行动集 (action set) 都是无限的，因此无法用矩阵表达。但是我们依然可以想办法找到纳什均衡。
- 确认 $(q_1, q_2) = (1/3, 1/3)$ 是纳什均衡，即双方的策略互为最佳响应。
- 确认这个纳什均衡的收益不是帕雷托最优。你能找到它的帕雷托改进吗？

扩展式博弈

博弈树

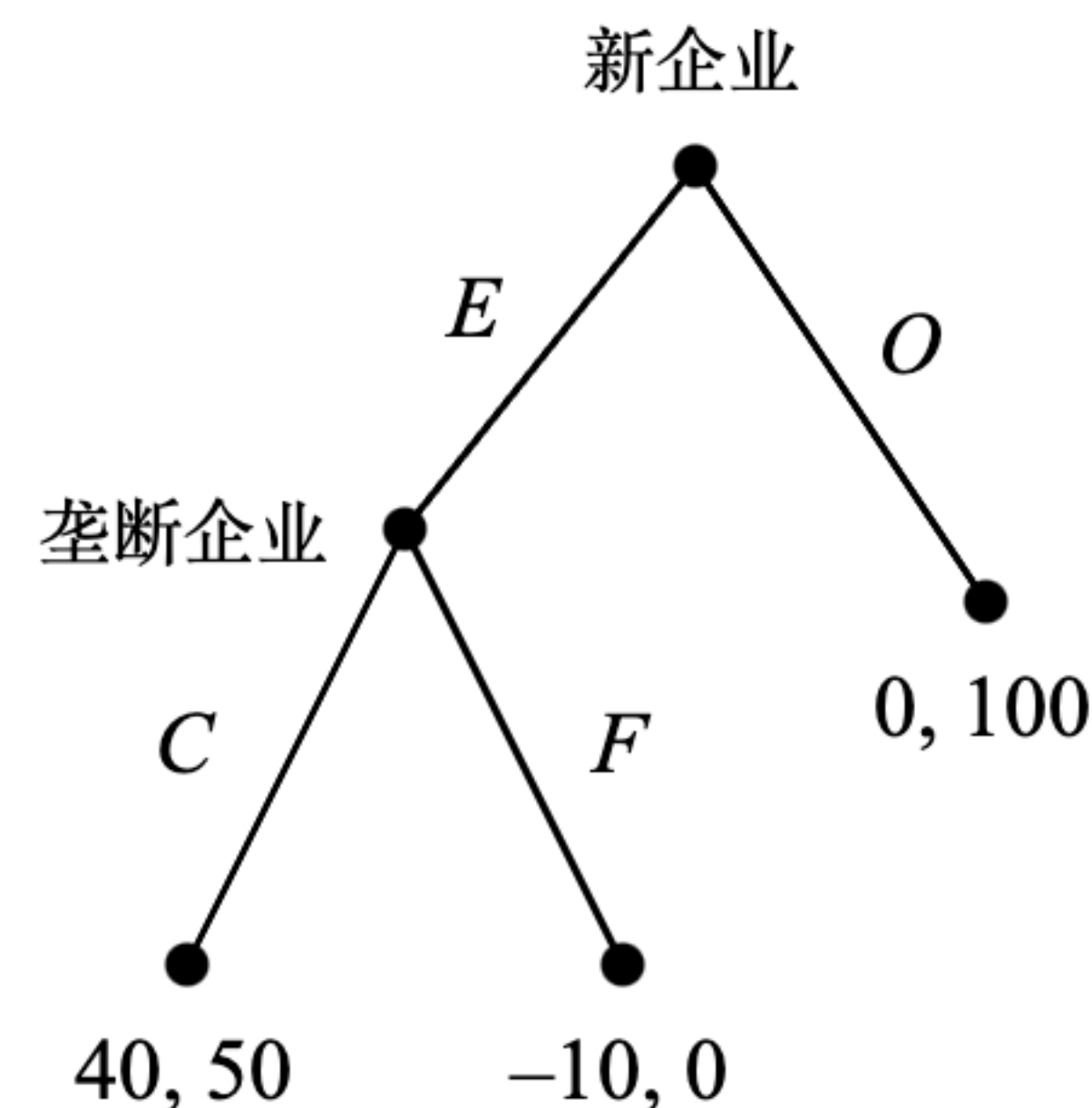
- 前面的例子都是假设参与人同时进行决策。很多时候，参与人是按照一定的顺序依次进行决策，这类博弈称为**序贯博弈（sequential game）**。我们用扩展式博弈（extensive form game）来描述这类情形。
- 扩展式博弈通常以**博弈树（game tree）**的形式表达。
- 树是图论中的概念，是图（graph）的一种。树由节点（node）和边（edge）组成，但不能包含环（cycle）。节点中有一个根节点（root）和一些终点（end node，或称叶 leaf）。终点以外的节点都是决策节点，即某一参与人需要进行决策。
- 右图是参与人 1 首先行动的序贯性别战博弈的博弈树。



扩展式博弈

1. 市场进入与威慑 (entry deterrence)

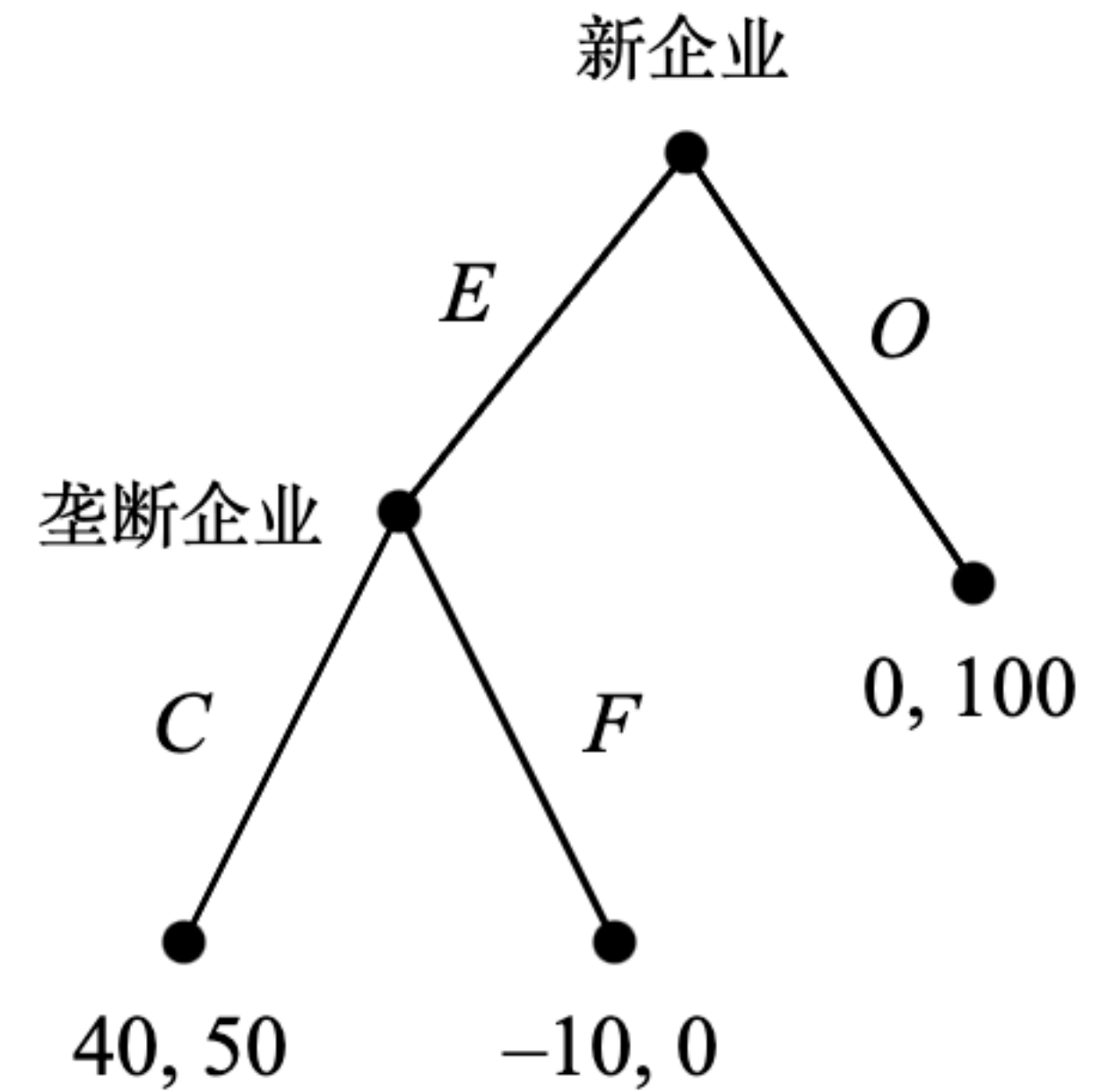
- 在产业组织论中有一个古老的问题，就是垄断企业如何应对新企业的出现。常见的策略是以降低价格作为防御手段阻止新企业进入市场。
- 在经典的市场进入模型中，新企业首先选择是否进入该市场，之后垄断企业选择是否开始价格战。假设该市场在垄断价格下的利润为 100，在价格战下为 0。如果垄断企业选择不进行价格战（即共谋，collusion），则双方平分垄断价格下的利润。新企业进入市场的成本是 10。
- 博弈树见右图。



扩展式博弈

1. 市场进入与威慑 (entry deterrence)

- 此类博弈可以通过**逆向归纳法 (backward induction)** 来解。
- 我们从最后一个进行决策的参与人开始，在这个博弈中就是垄断企业。通过比较他的收益可知，在新企业选择进入市场时，垄断企业选择共谋 (C) 要优于选择价格战 (F)。
- 新企业也知道垄断企业的判断逻辑，因此也认同上面的结果并将其纳入自己的决策过程。当他进行选择时，他可以认为进入市场 (E) 带来的收益是 40。因此进入市场 (E) 是最好的选择。
- 综上所述，逆向归纳法的结果是策略组合 (E, C)，这也称为**子博弈完美纳什均衡 (subgame perfect Nash equilibrium)**。



扩展式博弈

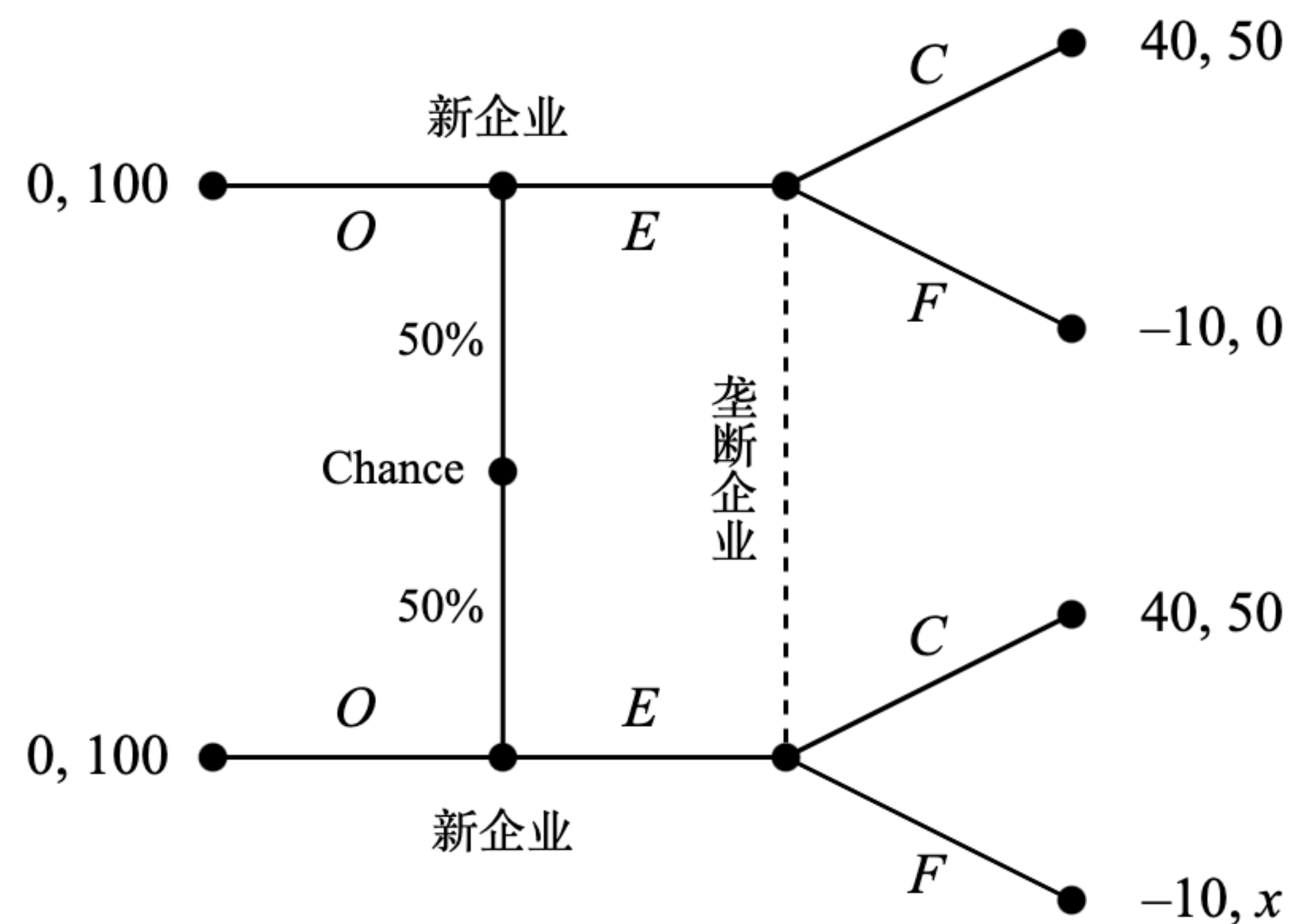
2. 存在不完全信息的市场进入与威慑 (entry deterrence with incomplete info.)

- 现在我们假设垄断企业在进行价格战时有 50% 的概率可以获得正收益 x 。这里的不确定性是指垄断企业对新企业的体量了解得不够充分，如果体量大则价格战将进行到底（零收益），如果体量小则会给垄断企业留下正收益。 x 是参数而非变量。
- 新企业依然首先进行选择。由于他完全了解自身的情况，知道自己是否能将价格战进行到底，因此知道垄断企业在选择 F 时的收益是 0 还是 x 。也就是说，体量是新企业的私密信息 (private information)，而垄断企业只掌握了不完全信息 (incomplete information)，即关于新企业体量的概率分布。
- 为了描述这种情形，我们在博弈树中加入随机选择 (chance move) 节点。也可以理解为决策系统外部存在一个特殊的决策者（称为 nature），它的作用是随机地选择参与人的不同类型（例如新企业的体量），但自身不会产生收益。

扩展式博弈

2. 存在不完全信息的市场进入与威慑 (entry deterrence with incomplete info.)

- 博弈树以随机选择开始，之后是新企业进行决策，最后是垄断企业。
- 为了表达垄断企业无法区分不同类型的新企业，我们将垄断企业的两个决策节点用虚线连接。以虚线连接在一起的决策节点的集合称为**信息集 (information set)**。参与人在一个信息集上作出的选择在该集合内部是通用的。
- 适用于这类博弈的解的概念是**完美贝叶斯均衡 (perfect Bayesian equilibrium)**。我们将在后面的课程中介绍。



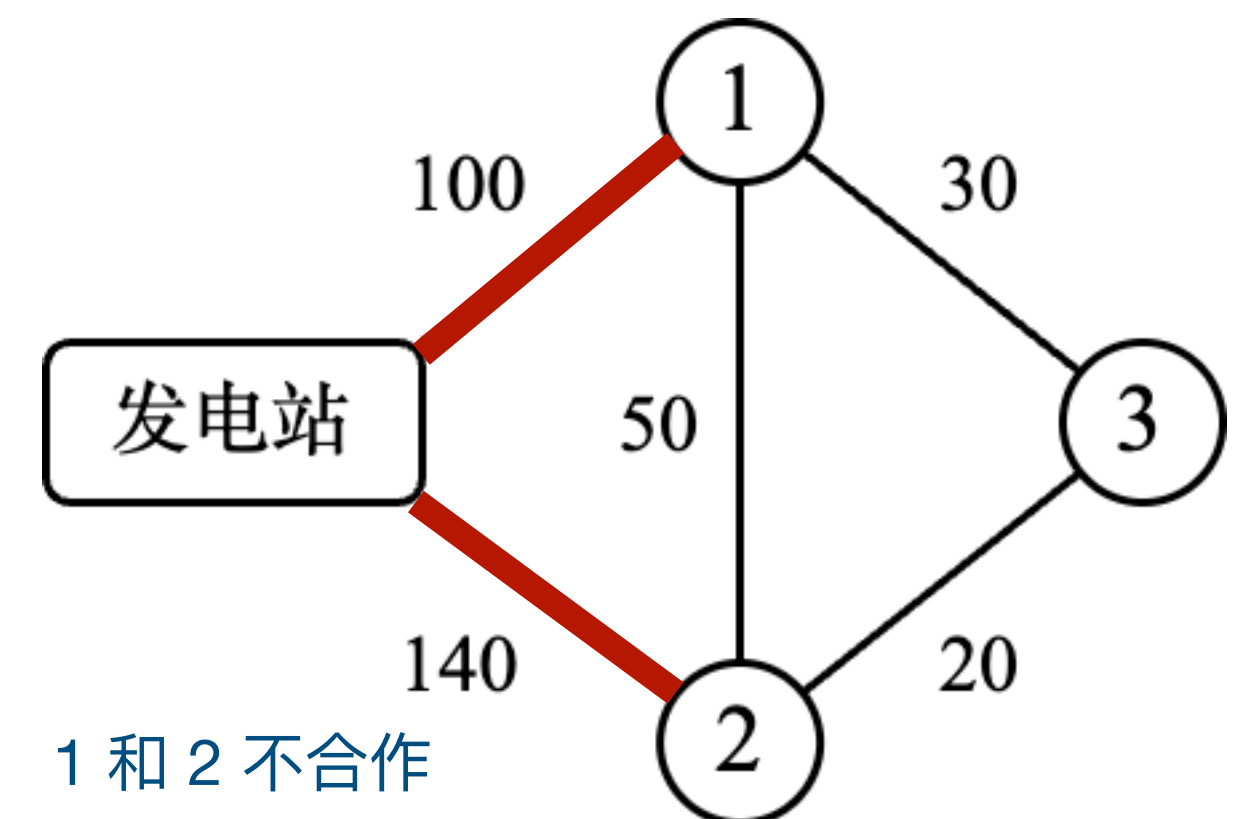
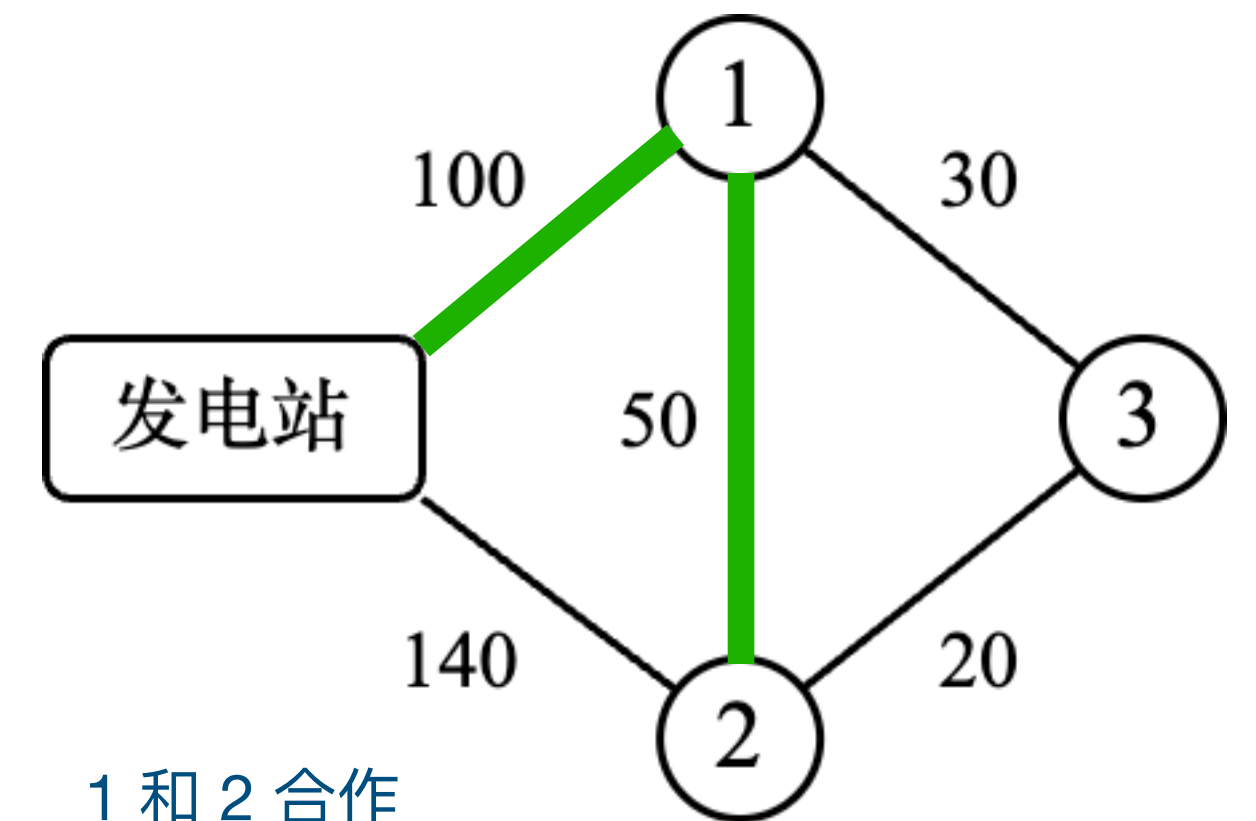
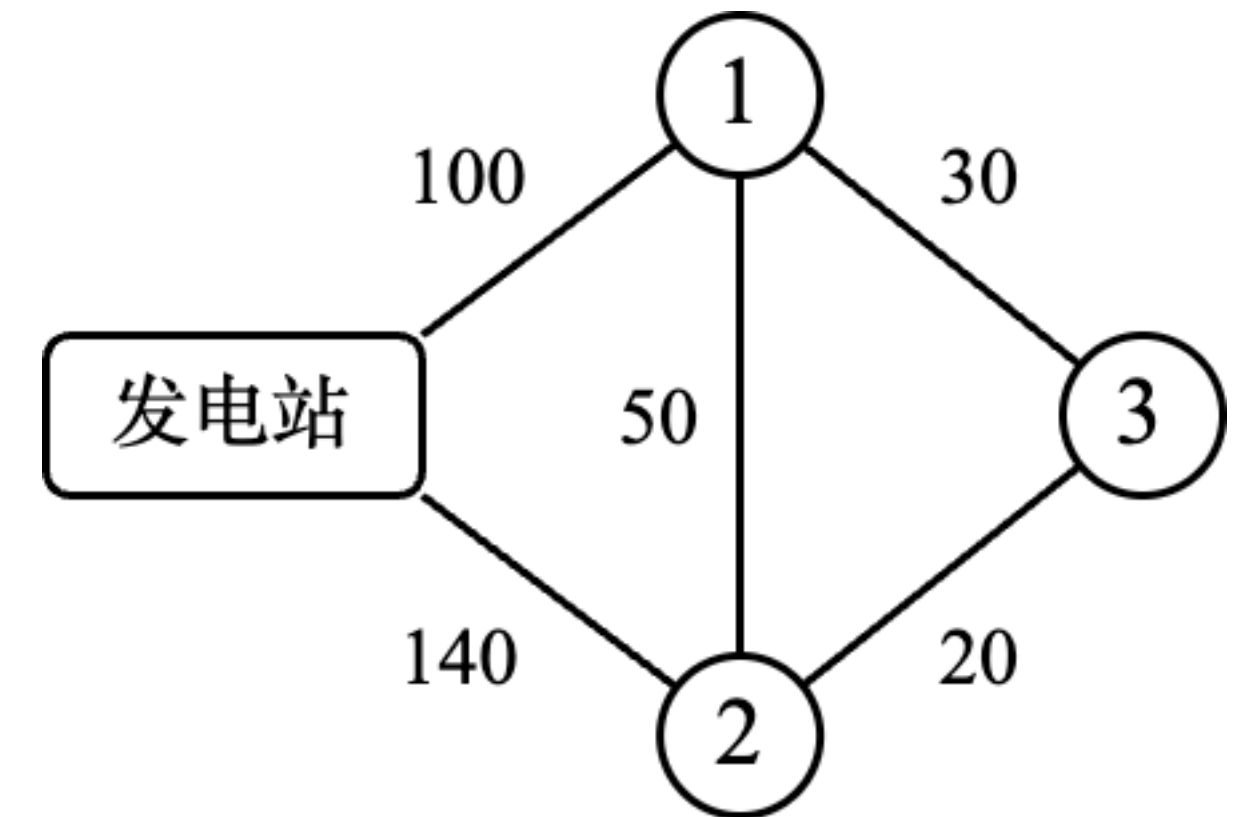
合作博弈

- 前面介绍的都是**非合作博弈 (non-cooperative game)**，适用于参与人之间存在利益冲突且无法达成合作协议的情况。
- **合作博弈 (cooperative game)** 假设参与人之间可以形成有约束力的约定，从而通过协商作出最优决策。因此，我们的关注点不再是参与人选择什么策略，而是参与人之间是否能够形成**联盟 (coalition)**，以及如何分配联盟产生的共同收益或成本。
- 由于是否加入联盟也取决于自己可以从该联盟中获得多少收益，因此合作博弈主要讨论联盟成员间的收益分配方法。
- 有时非合作博弈与合作博弈之间的区别并不是特别清晰，很多应用问题也可以从非合作和合作两个角度分别进行分析。最容易区分两者的是建模方法。

合作博弈

三个城市间的合作

- 城市 1、2、3 共享一座发电站。从发电站到城市间的输电网络和距离（即输电成本）如右图所示。
- 城市间可以通过合作减少输电成本。例如城市 1 和 2 合作时的总成本是 150，而不合作时的总成本是 240。
- 合作博弈的定义包含以下要素：
 - 参与者集合： $N = \{1, 2, 3\}$
 - 联盟的价值函数： $v(S)$, $S \subseteq N$
参与者集合的任意子集都是一个联盟。这里我们定义 v 为联盟成员在不合作时的总成本与合作时的总成本之差。
 - (N, v) 定义了一个合作博弈

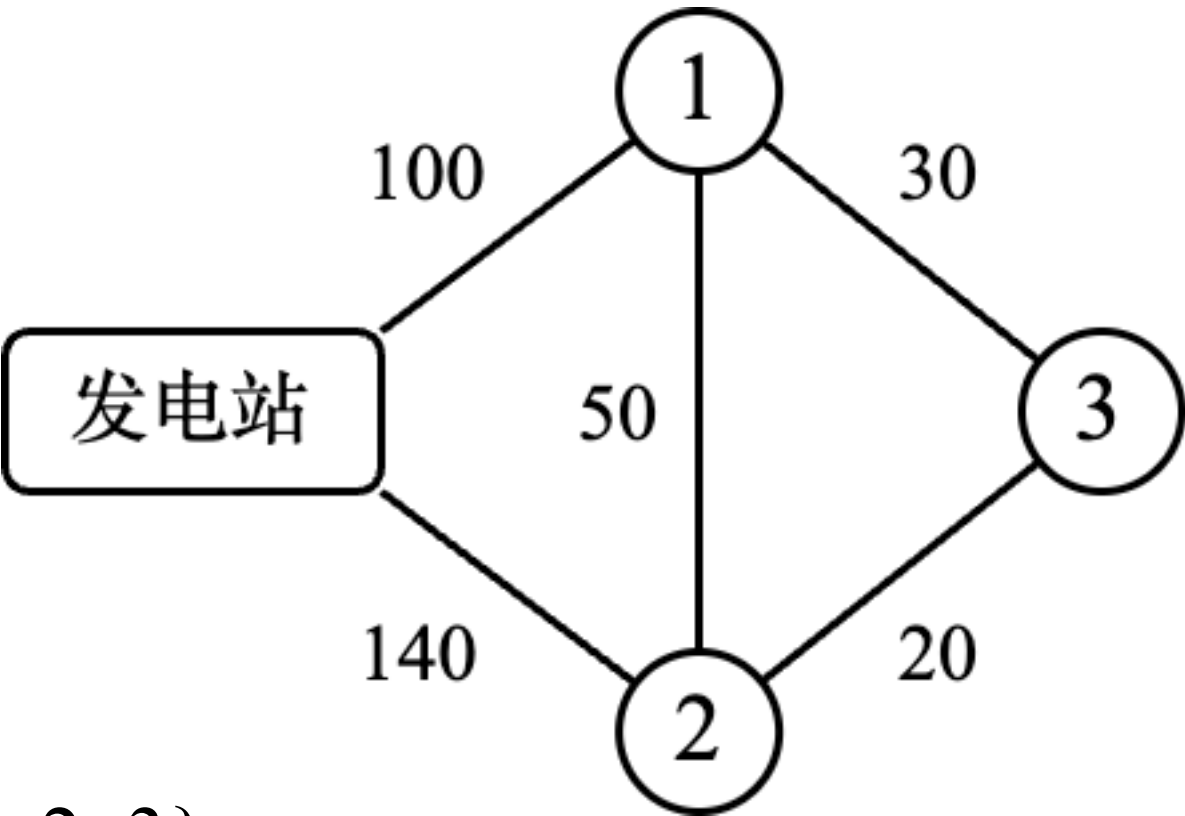


合作博弈

三个城市间的合作

- 当参与人较少时可以列出所有联盟的价值，如下表所示

S	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{1, 2\}$	$\{1, 3\}$	$\{2, 3\}$	$\{1, 2, 3\}$
$c(S)$	100	140	130	150	130	150	150
$v(S)$	0	0	0	90	100	120	220

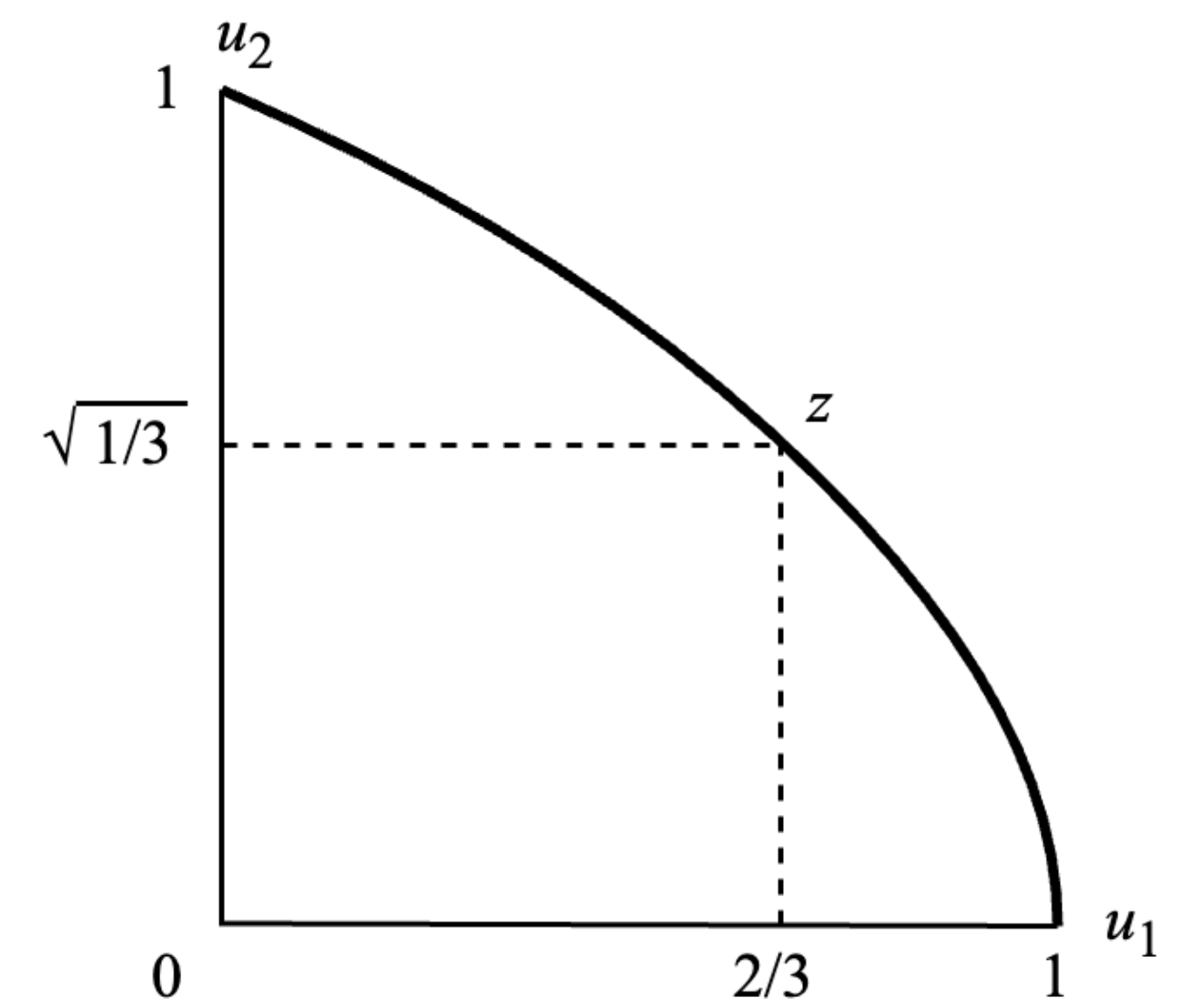


- 合作博弈的解是大联盟（grand coalition，即 N ）中的一种分配方案 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ ，该方案需满足 $x_1 + x_2 + x_3 = v(N) = 220$ 这一基本条件。
- 常用的解包括核（core）、Shapley 值（Shapley value）和 nucleolus。核是集合解，两外两个是单值解。
- 此博弈中，Shapley 值是 $(65, 75, 80)$ ，nucleolus 是 $(56\frac{2}{3}, 76\frac{2}{3}, 86\frac{2}{3})$ 。
- 如何判断哪一个解更好呢？学术界通常采用公理化的方式对解进行再定义和解释。

讨价还价博弈

分蛋糕

- 蛋糕指代一单位的完美可分割物品，类似的还有酒类、仓库面积等。
- 考虑两个人分一块蛋糕的情形。可能的结果有两种：一是两人同意以 (α, β) 的比例切蛋糕；二是两人无法达成共识，因此什么也分不到。
- 我们用效用函数表示参与人对蛋糕的偏好。设参与人 1 的效用函数为 $u_1(\alpha) = \alpha$ ，参与人 2 的效用函数为 $u_2(\beta) = \sqrt{\beta}$ 。此时，分配 $(\alpha, 1 - \alpha)$ 对应的效用为 $(\alpha, \sqrt{1 - \alpha})$ 。
- 当 $0 \leq \alpha \leq 1$ 时， $(\alpha, \sqrt{1 - \alpha})$ 是有效效用组合，对应右图中的粗实线。两人的分配比例之和也可以小于 1，此时的效用组合是粗实线和两个坐标轴之间的部分。



讨价还价博弈

分蛋糕

- 一个基于合作博弈的解是**纳什谈判解 (Nash bargaining solution)**。它是使两人效用之积最大的分配，即

$$\max_{0 \leq \alpha \leq 1} \alpha \sqrt{1 - \alpha}$$

也就是 $\alpha = 2/3$ 。

- 为什么不将效用之和最大化呢？纳什的公理化分析或许可以回答这个问题。
- 我们也可以用非合作博弈的方法讨论这个问题。例如鲁宾斯坦的交替报价模型。

